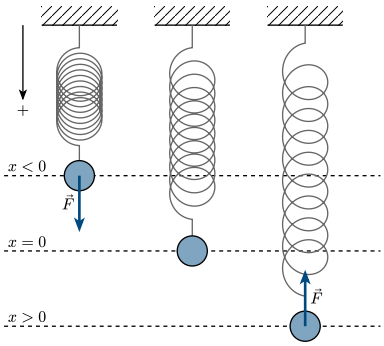
UNIVERSIDADE FEDERAL DO **TOCANTINS**
Câmpus Universitário de **Palmas**
Laboratório de Física

MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES

1. INTRODUÇÃO

Considere uma massa m acoplada a uma mola ideal de constante elástica k, conforme ilustrado na Figura 1. Este conjunto é habitualmente denominado **sistema massa-mola**. Inicialmente, o sistema encontra-se em repouso em sua posição de equilíbrio, imerso em um meio cuja resistência ao movimento é desprezível (Halliday; Resnick; Walker, 2016).

Figura 1: Sistema massa-mola



Ao aplicar um deslocamento x em relação à posição de equilíbrio, a mola reage exercendo uma força restauradora proporcional ao deslocamento, regida pela Lei de Hooke (Halliday; Resnick; Walker, 2016):

$$F = -kx \tag{1}$$

em que o sinal negativo indica que a força elástica atua sempre em sentido oposto ao deslocamento. Sob a ação exclusiva dessa força restauradora, o sistema passa a executar um Movimento Harmônico Simples (MHS). Esse movimento periódico repete sua trajetória a cada intervalo de tempo constante T, denominado período de oscilação, expressa pela relação:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \tag{2}$$

No Sistema Internacional de Unidades (SI), o período T é medido em segundos (s), a massa m em quilogramas (kg), o deslocamento x em metros (m) e a constante elástica k em newtons por metro (N/m). Isolando a constante k na Equação 2, obtém-se a relação dinâmica para a determinação da constante elástica:

$$k_{\text{MHS}} = 4\pi^2\frac{m}{T^2} \tag{3}$$

De modo alternativo, a constante elástica pode ser determinada estaticamente por meio da Lei de Hooke (Equação 1), relacionando-se o peso aplicado $P = mg$ ao deslocamento estático resultante x:

$$k_{\text{Hooke}} = \frac{mg}{x} \tag{4}$$

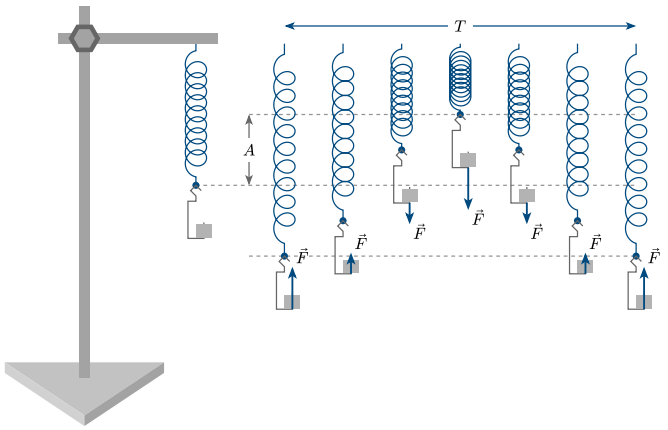
2. OBJETIVOS

2.1. Determinar a constante elástica k via período de oscilação do MHS (método dinâmico).
2.2. Determinar a constante elástica k via deformação estática pela Lei de Hooke (método estático).
2.3. Comparar quantitativamente as constantes elásticas obtidas por ambos os métodos.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

- Suporte universal e acessórios;
- Mola helicoidal;
- Massa acoplável;
- Balança digital;
- Régua ou trena;
- Cronômetro digital.

Figura 2: Aparato experimental



4. PROCEDIMENTOS

4.1. Método Estático: Lei de Hooke

4.1.1. Meça o valor da massa m utilizada (massas acopláveis + porta-pesos). Anote o valor em quilogramas na Tabela 1.

4.1.2. Monte o suporte universal com a mola na posição vertical

4.1.3. Com o sistema em repouso, meça o comprimento inicial l_0 da mola.

4.1.4. Adicione a massa m ao porta-pesos, aguarde o sistema atingir o repouso e meça o novo comprimento l. Determine a elongação da mola por $x = l - l_0$

4.1.5. Aplique a Equação 4 para calcular a constante elástica k_{Hooke}.

Tabela 1: Parâmetros do Experimento

m (kg)	l_0 (m)	l (m)	x (m)

4.2. Método Dinâmico: MHS

4.2.1. Com o sistema massa-mola montado na seção anterior, desloque cuidadosamente o conjunto cerca de 2 cm abaixo da posição de equilíbrio e libere-o para oscilar livremente na vertical.

4.2.2. Meça o tempo t necessário para o sistema realizar 10 oscilações completas.

4.2.3. Repita os passos anteriores mais quatro vezes e complete a Tabela 2. Em cada etapa, calcule o período $T = t/10$.

4.2.4. Aplique a Equação 3 para determinar a constante elástica k_{MHS}.

Tabela 2: Dados de tempo de oscilação

	Tempo (t) de 10 oscilações	Período (T)
1		
2		
3		
4		
5		
Média de T (s)		

5. ANÁLISE DE RESULTADOS

5.1. Calcule o desvio percentual entre as medidas de k_{Hooke} e k_{MHS}.

$$\Delta k(\%) = \frac{|k_{\text{MHS}} - k_{\text{Hooke}}|}{k_{\text{Hooke}}} \times 100 \qquad (5)$$

5.1. Compare os resultados obtidos por ambas as abordagens e discuta as possíveis fontes de erro experimental (como massa da mola, atrito com o ar e tempo de reação).

Tabela 3: Resultados

k_{Hooke}	k_{MHS}	$\Delta k(\%)$

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2